فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

القوى

1AC – الأولى إعدادي | القوى | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

قوة عدد نسبي، إشارة قوة، العمليات على القوى، قوى العدد 10 والكتابة العلمية.

أهداف الدرس

- معرفة قوة عدد نسبي: الأساس والأس.
- تحديد إشارة قوة.
- استعمال خاصيات القوى.
- استعمال قوى العدد 10 والكتابة العلمية.

1. قوة عدد نسبي

تعريف

ليكن a عدداً نسبياً غير منعدم و n عدداً صحيحاً طبيعياً أكبر من 1. العدد a^n هو جداء n عاملاً كلها تساوي a؛ a هو **الأساس** و n هو **الأس**.

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n} \qquad a^1 = a \qquad a^0 = 1 \ (a \neq 0)$$

ملاحظة

- a^2 تقرأ «a مربع» و a^3 تقرأ «a مكعب».
- الكتابة 0^0 غير معرفة.
- انتبه: $-2^4 = -(2^4) = -16$ بينما $(-2)^4 = 16$.

مثال

احسب $(-6)^3$ و $(-5)^4$ و $(-7)^0$.

1. $(-6)^3 = (-6) \times (-6) \times (-6) = -216$.
2. $(-5)^4 = 625$ و $(-7)^0 = 1$.

2. إشارة قوة

قاعدة

• إذا كان a موجباً فإن a^n موجب.

• إذا كان a سالباً: a^n موجب إذا كان n **زوجياً**، وسالب إذا كان n **فردياً**.

مثال

حدد إشارة 9^{13} و $(-15)^{12}$ و $(-2)^9$.

1. 9^{13} موجب لأن الأساس موجب.

2. $(-15)^{12}$ موجب لأن الأس زوجي، و $(-2)^9$ سالب لأن الأساس سالب والأس فردي.

3. العمليات على القوى

خاصية

لكل عددين نسبيين غير منعدمين a و b ولكل عددين صحيحين طبيعيين n و m:

$$a^n \times a^m = a^{n+m} \qquad a^n \times b^n = (a \times b)^n \qquad (a^n)^m = a^{n \times m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} \ (n > m) \qquad \frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

مثال

اكتب على شكل قوة: $5^3 \times 5^5$ ؛ $(-3)^4 \times 4^4$ ؛ $\frac{7^{12}}{7^6}$ ؛ $((-9)^2)^6$.

1. $5^3 \times 5^5 = 5^{3+5} = 5^8$.

2. $(-3)^4 \times 4^4 = (-12)^4 = 12^4$ (الأس زوجي).

3. $\frac{7^{12}}{7^6} = 7^{12-6} = 7^6$ و $((-9)^2)^6 = (-9)^{12} = 9^{12}$.

4. قوى العدد 10 والكتابة العلمية

قاعدة

لكل عدد صحيح طبيعي غير منعدم n: $10^n = 10\underbrace{0\cdots0}_{n}$. مثلاً $10^3 = 1000$ و $10^5 = 100\,000$.

تعريف – الكتابة العلمية

الكتابة العلمية لعدد عشري هي كتابته على الشكل $a \times 10^n$ حيث a عدد عشري **يحقق $1\le|a|<10$** (أي له رقم واحد غير منعدم قبل الفاصلة) و n عدد صحيح نسبي.

مثال

اكتب كتابة علمية: 2345 ؛ $-0{,}0000123$ ؛ $-12{,}2 \times 10^4 \times 5 \times 10^6$.

1. $2345 = 2{,}345 \times 10^3$.
2. $-0{,}0000123 = -1{,}23 \times 10^{-5}$.
3. $-12{,}2 \times 5 \times 10^{4+6} = -61 \times 10^{10} = -6{,}1 \times 10^{11}$ (لأن -61 ليس بين -10 و $1-$).

ملخص للمراجعة

- a^n: جداء n عاملاً يساوي a ؛ $a^1 = a$ و $a^0 = 1$.
- أساس سالب: أس زوجي ← موجب، أس فردي ← سالب.
- $a^n \times a^m = a^{n+m}$ ، $\dfrac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$ ، $(a^n)^m = a^{nm}$.
- الكتابة العلمية: $a \times 10^n$ برقم واحد غير منعدم قبل الفاصلة.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : حساب قوة

احسب $(-7)^4$.

تمرين 2 : إشارة قوة

ما إشارة $C = (-5)^3$؟

أ) موجب **ب)** سالب

تمرين 3 : خاصيات القوى

اكتب $A = (-2)^4 \times (-2)^3$ على شكل قوة.

أ) $(-2)^7$ **ب)** $(-2)^{12}$ **ج)** 4^7 **د)** 2^7

تمرين 4 : الكتابة العلمية

ما هي الكتابة العلمية للعدد $B = 0{,}00000897$؟

أ) $8{,}97 \times 10^{-6}$ **ب)** 897×10^{-8} **ج)** $8{,}97 \times 10^{6}$ **د)** $0{,}897 \times 10^{-5}$

تصحيح التمارين

تمرين 1 : حساب قوة

1. $(-7)^4 = 7^4 = 49 \times 49 = 2401$.

الجواب : 2401

تمرين 2 : إشارة قوة

1. الأساس -5 سالب والأس 3 فردي، إذن C سالب $(C = -125)$.

الجواب : ب) سالب

تمرين 3 : خاصيات القوى

1. $A = (-2)^{4+3} = (-2)^7$.

2. انتبه: $(-2)^7 = -2^7$ (سالب) وليس 2^7.

الجواب : أ) $(-2)^7$

تمرين 4 : الكتابة العلمية

1. ننقل الفاصلة 6 مراتب نحو اليمين: $B = 8{,}97 \times 10^{-6}$.

2. 897×10^{-8} و $0{,}897 \times 10^{-5}$ يساويان B لكنهما ليسا كتابة علمية.

الجواب : أ) $8{,}97 \times 10^{-6}$